可验证推理（Verifiable Inference）三路线对比

① 硬件 TEE 证明
开销 < 5% 极低
依芯片硬件信任根

② 密码学 zkML
数学无条件可验证
算力放大千至十万倍

③ 乐观抽检 OPML
仅抽检 p 比例复算
质押罚没博弈保障

防止云端 API 偷换降级模型（如 70B 换 8B）的分层选型

千亿大模型高吞吐在线服务
采用 GPU TEE 签名激活摘要
叠加 OPML 低比例随机抽检

→

高敏金融风控与局部审计裁决
对争议层或轻量判别器用 zkML
生成零知识简洁非交互证明

日常流量走 TEE + OPML 抽检，争议仲裁触发确定性复算证明